Arduino Temelleri · Ders 7/12 · Görev çözümleri

T07 · Buzzer: görevlerin mantığı

Devre: T06 devresi + pasif buzzer (A5).

Adim4_Cevap_T07 **kablo değişmiyor, sadece kod**

1 · Doküman | 2 · Kod | 3 · Görev | **4 · Cevap**

Derste: Görevlerde **devreye dokunmuyoruz**; değişen sadece kod. Her görev için önce sınıfa "neyi değiştirdiniz?" diye sor, sonra aşağıdaki sırayla ilerle: **Ne değişti?** → **Kodun mantığı** → **Devrede ne oluyor?** → **Dikkat**. Cevap kodunu göstermek için `Adim4_Cevap_T07` dosyasında en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle.

Resimler nasıl okunur? Her kutu matrisin o an yanan LED'lerini gösterir: ● yanık · ● sönük. Oklar zaman sırasıdır.

1 9. sınıf Görev 1: Ters sırayla çal

Notalar **ters sırayla** çalsın: Sol, Mi, Do.

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
for (int i = 2; i >= 0; i--) {
```

2 · KODUN MANTIĞI

T05 görev 1'in aynısı: for geri sayıyor. Aynı `i` iki dizide de kullanıldığı için LED ve nota **birlikte** ters döner; eşleşme bozulmaz.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Sağ LED + Sol notası ile başlar. tone() A5 pinini saniyede 392 kez açıp kapatır; buzzer'ın zarı bu hızda titrer.



Sol 392 Hz | Mi 330 Hz | Do 262 Hz

⚠ **Dikkat:** Sadece NOTA dizisini ters yazan öğrencide notalar ters çalar ama LED'ler hâlâ soldan sağa yanar: LED ile nota eşleşmesi bozulur.

2 9. sınıf Görev 2: Daha ince notalar

Notaları La (440), Si (494), üst Do (523) yap. Ses nasıl değişti?

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
const int NOTA[3] = {262, 330, 392};
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
const int NOTA[3] = {440, 494, 523};
```

2 · KODUN MANTIĞI

Yine sadece **veri** değişti, kod aynı (T05 görev 2'deki fikir). Frekans büyüdükçe ses **incelir** (tizleşir).

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

A5 pini artık saniyede 440, 494, 523 kez açılıp kapanıyor. Zar daha hızlı titrediği için ses inceliyor. Üst Do (523), alttaki Do'nun (262) neredeyse tam 2 katı: **bir oktav** yukarısı, frekansın iki katıdır.

Frekans ne demek?

Nota	Frekans	Bir titreşim süresi
Do	262 Hz	~3,8 ms
La	440 Hz	~2,3 ms
Si	494 Hz	~2,0 ms
üst Do	523 Hz	~1,9 ms

Bir titreşim süresi = 1000 ÷ frekans (ms). Frekans büyüdükçe pin daha sık HIGH-LOW olur.

⚠ **Dikkat:** Notalar birbirinden farklı değil de hep aynı cızırtılı tonsa **aktif** buzzer takılmış olabilir. Pasif buzzer'ın altında yeşil devre kartı görünür. Hiç ses yoksa buzzer'ın GND bacağını kontrol et.

---

3 10. sınıf Görev 3: Basılı tuttukça incelen ses

Butona basılı tuttukça ses yavaşça **incelsin**: bir frekans değişkeni her turda 10 artsın, buton bırakılınca 200'e dönsün.

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
if (digitalRead(BUTON) == LOW) {
  for (...) { tone(...); ... }
}
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
int frekans = 200;
...
if (digitalRead(BUTON) == LOW) {
  tone(BUZZER, frekans);
  frekans = frekans + 10;
  if (frekans > 4000) frekans = 4000;
} else {
  noTone(BUZZER);
  frekans = 200;
}
delay(20);
```

2 · KODUN MANTIĞI

Frekans artık sabit bir sayı değil, **değişen bir kutu**. Basılıyken her turda 10 artar; bırakılınca 200'e döner. `delay(20)` turun süresini belirler: saniyede ~50 tur × 10 Hz = saniyede ~500 Hz incelme. 4000'de duruyor, daha yukarısı kulağı rahatsız eder.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

tone() her turda A5'in açılıp kapanma hızını biraz artırıyor. Bırakınca noTone() A5'i susturuyor.

Basılı tuttukça

Süre	Tur	frekans
0 s	0	200 Hz
1 s	~50	~700 Hz
2 s	~100	~1200 Hz
~8 s	~380	4000 Hz (sınır)

⚠ **Dikkat:** `int frekans = 200;` satırını loop'un içine yazan öğrencide frekans her turda 200'e döner: ses hiç incelmez.

Ders bitti mi? Bir sonraki dersin klasörüne geç ve **Adım 1** dokümanıyla başla. O derste devreye ekleme yoksa

> montaj resimlerini atla ama **Bugünün devre bilgisi** bölümünü oku.